

Objetivo y Componentes del Sistema



Objetivo vector del Sistema

Simular una compra completa en cafetería, calculando descuentos y validando pagos

Entradas → Sistema → Salidas



Perfil

- Nombre
- Edad
- Universidad



Compra

- Producto
- Precio
- Cantidad



Pago

Money Dado



Ticket virtual y Desglose

(Subtotal, -Descuento -10%)
Total)

Resolución

(Exact Change or Balance Alert)

TICKET de Compras	
Subtotal	\$0.00
- Descuento	-10%
Subtotal	\$6.50
- Descuento	-10%
Total	\$10.00
Total	\$7.50

El Motor Lógico: Algoritmo y Pseudocódigo

Provide a comprehensive overview of the logic and its underlying pseudocode.

1. Captura de datos

Artículos
Precio
Cantidad

2. Subtotal

$\text{Precio} \times \text{Cantidad}$

3. Descuento

10% del Subtotal

4. Total a pagar

**Total =
Subtotal -
Descuento**

5. Validación

$\text{Dinero} \geq \text{Total}$

Aprobado Rechazado

```
INICIO
IMPRIMIR: "¡Bienvenido a la Tienda del Futuro!"
LEER: articulos_comprados
LEER: precio_unidad
LEER: cantidad

subtotal = precio_unidad * cantidad
descuento = subtotal * 0.10
total = subtotal - descuento

IMPRIMIR: "Subtotal: $" + subtotal
IMPRIMIR: "Descuento (10%): $" + descuento
IMPRIMIR: "Total a pagar: $" + total
LEER: dinero_cliente

SI (dinero_cliente >= total):
    IMPRIMIR: "Pago exitoso. Vuelva pronto."
SINO:
    IMPRIMIR: "Fondos insuficientes para completar la compra."
FIN
```

Pruebas de Escritorio: Casos Reales



Caso 1: Éxito (Dinero Suficiente)



Lily (Uniandes) → 3x Leche
(\$0.92 (\$0.92 c/u).

Pago: \$5.00.

Total: \$2.484.

Resultado: ¡Compra Exitosa!

Cambio: \$2.516.



Caso 2: Fallo (Dinero Insuficiente)



Luis (UTA) → 2x Sándwich
(\$4.00 c/u).

Pago: \$5.00.

Total: \$7.20.

Resultado: ¡Alerta!

Transacción denegada.



Implementación Tecnológica: Java y C++



```
// cupura alogio
int dinero = total + total;
dinero = total;
// argura totaltransacción
if(dinero >= total) {
    console.out.println("Resultado = ");
} else {
    console.out.println("Resultado + ");
}

// Montserrat Regular
```



```
// reade input input
buffer.<clear(%(buffer));
dinero = total;
int dinero = total + total;
$dinero = total;
if(dinero >= total) {
    console.out.println("dinero = ");
} else {
    native.formatting("$sq, tdl + ");
}
}
```

Conclusiones y Recomendaciones



-  **Simulación fiel** de la experiencia en cafetería.
-  **Estructuras condicionales robustas** para el manejo del dinero.
-  **Fiabilidad y consistencia matemática** garantizada.



-  Bloquear el ingreso de valores negativos.
-  Crear una interfaz visual tipo 'ticket'.
-  Mejorar la redacción de alertas (UX).
-  Fomentar la práctica multilinguaje.